LARAVEL (PHP FRAMEWORK)

Nguyễn Hoàng Tùng
Bộ môn Kỹ thuật phần mềm
nhoangtung@agu.edu.vn
www.nhtung.id.vn

Nội dung chính của phần này

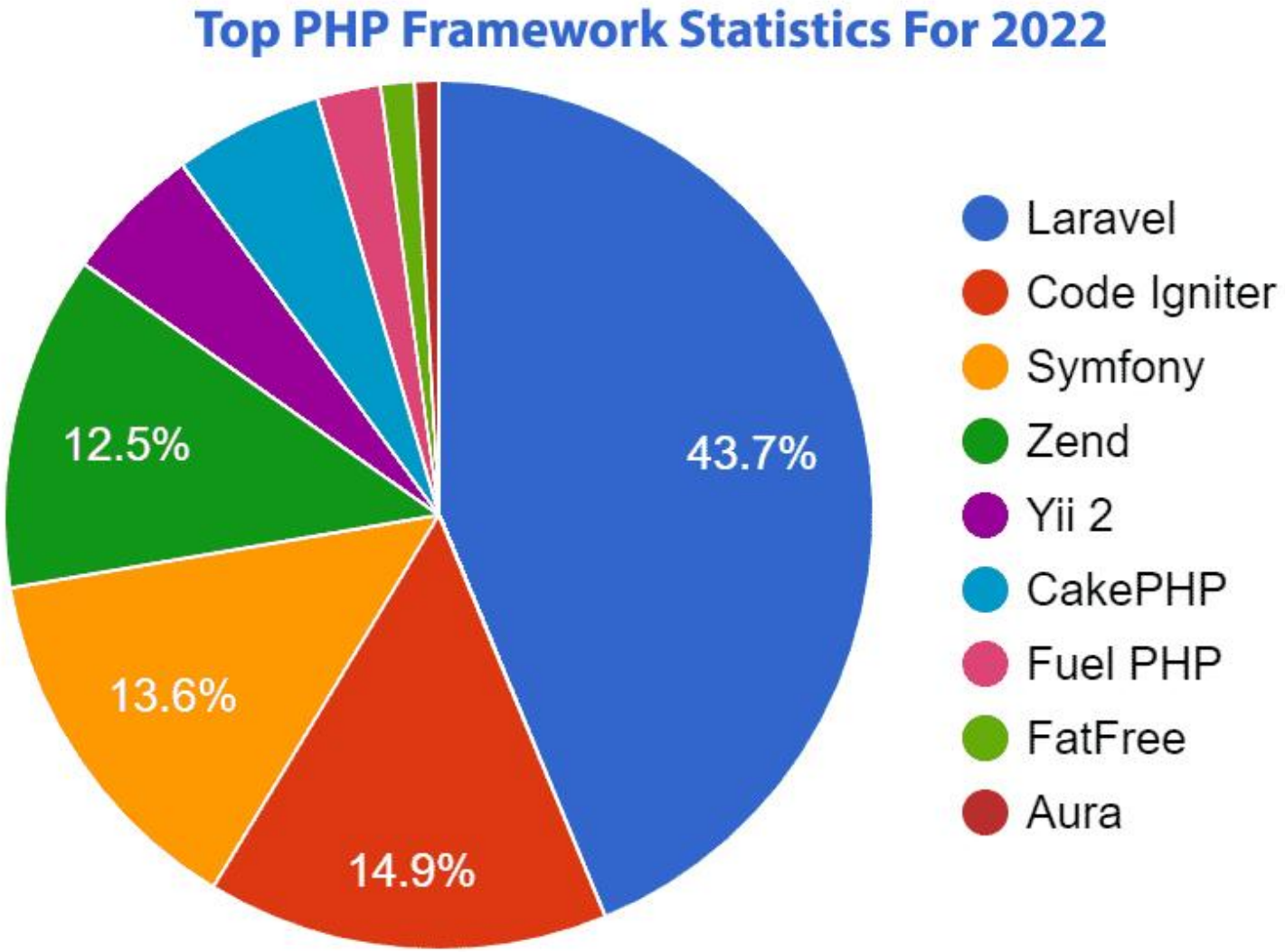
- **Giới thiệu.**
- Cài đặt.
- Cấu trúc thư mục.
- Cấu hình.
- Các thành phần cơ bản.
- Các thành phần nâng cao.

Giới thiệu

- Được phát triển và cung cấp miễn phí bởi Taylor Otwell, ra mắt lần đầu vào tháng 06 năm 2011.
- Laravel là một PHP framework được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới vì những ưu điểm vượt trội tận dụng các kỹ thuật Design Pattern, các công nghệ mới nhất của PHP và tính dễ dàng tiếp cận và sử dụng nó.
- Trang chủ: https://laravel.com



Giới thiệu



Nguồn: **https://www.excellentwebworld.com/best-php-frameworks**

Giới thiệu

- Các phiên bản đang hỗ trợ (tính đến 08/2025):

Phiên bản	PHP tối thiểu	Ngày công bố	Ngưng hỗ trợ
11	>= 8.2	03/2024	03/2026
12	**>= 8.2**	**02/2025**	**02/2027**
13	>= 8.3	03/2026	02/2028

- Xem thêm: https://laravel.com/docs/13.x/releases

Nội dung chính của phần này

- Giới thiệu.
- **Cài đặt.**
- Cấu trúc thư mục.
- Cấu hình.
- Các thành phần cơ bản.
- Các thành phần nâng cao.

Cài đặt

1. Cài **Wamp/XAMPP** có phiên bản PHP phù hợp với bản Laravel muốn cài đặt.
2. Cài **Composer**.
3. Dùng CMD, chuyển tới thư mục **www** và dùng lệnh **composer** để cài.

```
// Cài Laravel 12.x
composer create-project laravel/laravel:^12.0 app-name

// Cài Laravel mới nhất
composer create-project laravel/laravel app-name

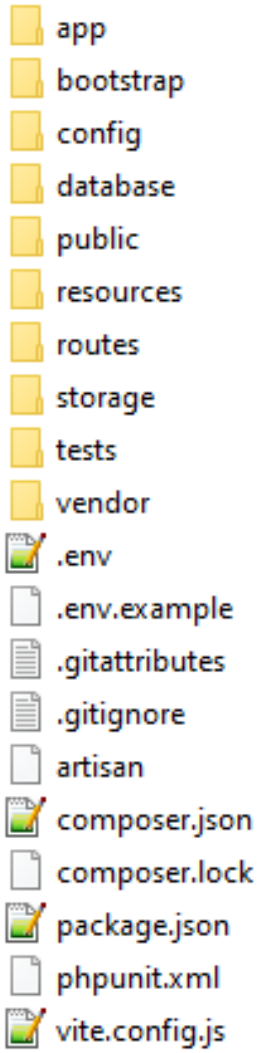



// Trong đó: app-name là tên của project
```

Nội dung chính của phần này

- Giới thiệu.
- Cài đặt.
- **Cấu trúc thư mục.**
- Cấu hình.
- Các thành phần cơ bản.
- Các thành phần nâng cao.

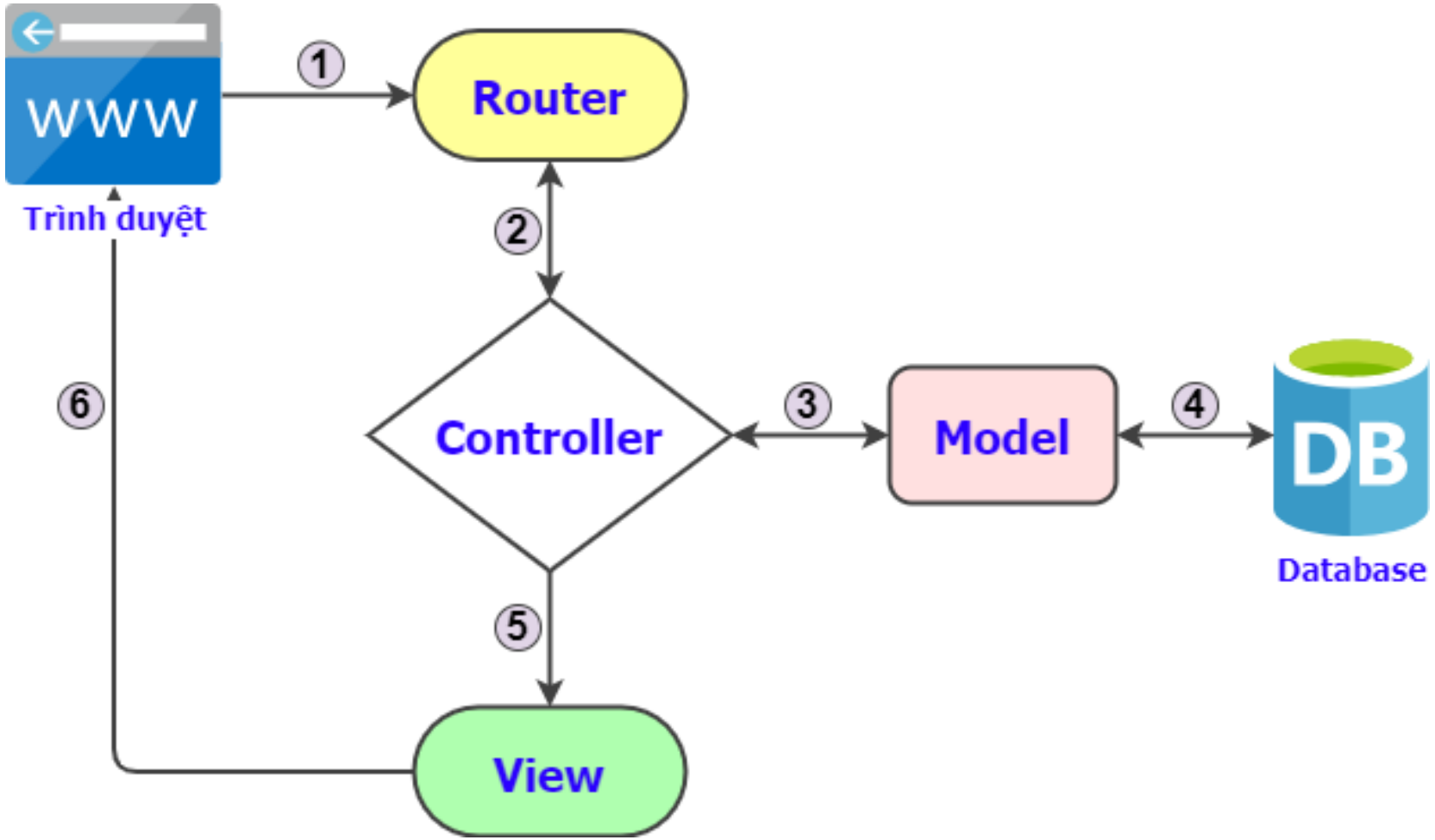
Cấu trúc thư mục



Folder/File	Công dụng
app	Chứa **Models**, **Controllers**, Providers,...
bootstrap	Chứa các tập tin khởi tạo.
config	Chứa các tập tin cấu hình.
database	Chứa các tập tin cơ sở dữ liệu.
public	Chứa các tập tin tĩnh như HTML, CSS, Javascript,...
resources	Chứa **Views**.
routes	Chứa các tập tin chỉ đường cho request.
storage	Chứa dữ liệu do người dùng upload lên.
vendor	Chứa thư viện chính của Laravel.
.env	Tập tin cấu hình.
artisan	Tập tin chứa lệnh artisan
composer.json	Quy định cấu trúc để lấy dữ liệu từ Composer.

Xem thêm: https://laravel.com/docs/13.x/structure

Mô hình MVC của Laravel



Nội dung chính của phần này

- ❑ Giới thiệu.
- ❑ Cài đặt.
- ❑ Cấu trúc thư mục.
- ❑ **Cấu hình.**
- ❑ Các thành phần cơ bản.
- ❑ Các thành phần nâng cao.

Cấu hình

- Tất cả các tập tin cấu hình đều nằm trong thư mục **config**:
  - **app.php**: Cấu hình chung.
  - **auth.php**: Cấu hình tài khoản người dùng và xác thực.
  - **database.php**: Cấu hình cơ sở dữ liệu.
  - **filesystems.php**: Cấu hình tập tin và nơi lưu trữ.
  - **mail.php**: Cấu hình email.
  - ...
- Các giá trị cấu hình có thể ghi trực tiếp vào các file ở trên hoặc có thể ghi gián tiếp vào file **.env** ở thư mục chính.

Lệnh artisan

- Artisan là giao diện dòng lệnh đi kèm với Laravel.
- Để thực thi lệnh **artisan**, phải chuyển về thư mục gốc của dự án.
- Để xem tất cả các lệnh sẵn có:

```
php artisan list
```

- Một số lệnh thường dùng:

```
php artisan serve
php artisan make:model
php artisan make:controller
php artisan make:migration
php artisan migrate
php artisan vendor:publish
```

- Xem thêm: https://laravel.com/docs/13.x/artisan

Nội dung chính của phần này

- ❑ Giới thiệu.
- ❑ Cài đặt.
- ❑ Cấu trúc thư mục.
- ❑ Cấu hình.
- ❑ **Các thành phần cơ bản.**
- ❑ Các thành phần nâng cao.

Các thành phần cơ bản

- **Cơ sở dữ liệu.**
- Routing.
- CSRF Protection.
- Session.
- Validation.
- Blade templates.

Các thành phần cơ bản / Cơ sở dữ liệu

- Trong Laravel có thể tạo CSDL bằng 2 cách:
  - Tạo thủ công trong **phpMyAdmin** (Database first).
  - Dùng lệnh **migration** (Code first).
- Có 2 lệnh để tạo tập tin CSDL:

```
php artisan make:migration create_chude_table
php artisan make:migration create_baiviet_table
php artisan make:migration create_nguoidung_table

Hoặc

php artisan make:model ChuDe --migration --controller
php artisan make:model BaiViet -m -c
php artisan make:model NguoiDung -mc
```

Các thành phần cơ bản / Cơ sở dữ liệu

- Vào thư mục **database/migrations** và bổ sung các định nghĩa vào các file vừa tạo.
- Vào phpMyAdmin tạo CSDL rỗng có tên giống như cấu hình trong **.env**
- Chạy lệnh **artisan** để tạo các bảng:

```
php artisan migrate

// Xóa các bảng cũ và tạo lại bảng mới
php artisan migrate:fresh
```

- Xem thêm: https://laravel.com/docs/13.x/migrations

Các thành phần cơ bản / Models

- Các tập tin Models khi tạo ra sẽ được lưu ở thư mục **app\Models**.
- Dùng lệnh **artisan** để tạo các tập tin Models:

```
php artisan make:model ChuDe --migration --controller
php artisan make:model BaiViet -m -c
php artisan make:model NguoiDung -mc
```

- Mở các tập tin Models và bổ sung các khai báo.
  - Lưu ý về tên bảng.
  - Lưu ý về khóa chính.
  - Lưu ý về trường khóa chính tự động tăng.
  - Lưu ý về kiểu dữ liệu của khóa chính.
  - Lưu ý về **hasMany** và **belongsTo**.
- Xem thêm: https://laravel.com/docs/13.x/eloquent

Các thành phần cơ bản / Xây dựng truy vấn

- Các hàm thường dùng:

Lấy dữ liệu	Thêm	Xóa	Cập nhật
`all`	`create`	`delete`	`save`
`get`	`save`	`destroy`	`updateOrCreate`
`first`	`updateOrCreate`		
`firstOrFail`			
`find`			
`where`			
`orderBy`			
`take`			
…			

- Xem thêm: https://laravel.com/docs/13.x/eloquent

Các thành phần cơ bản

- Cơ sở dữ liệu.
- **Routing.**
- CSRF Protection.
- Session.
- Validation.
- Blade templates.

Các thành phần cơ bản / Routing

- Được quy định trong thư mục **routes**.
- Route thực hiện chức năng định tuyến, dẫn đường cho các HTTP request.
- Các loại route chính:
  - Route::**get**();
  - Route::**post**();
  - Route::prefix();
  - Route::group();
- Đặt tên cho Route

```
Route::post('/chude/sua', [ChuDeController::class, 'postSua'])->name('chude.sua');
```

- Xem thêm: https://laravel.com/docs/13.x/routing

Các thành phần cơ bản

- Cơ sở dữ liệu.
- Routing.
- **CSRF Protection.**
- Session.
- Validation.
- Blade templates.

Các thành phần cơ bản / CSRF Protection

- CSRF (**C**ross-**S**ite **R**equest **F**orgery) là một loại tấn công bằng cách gởi yêu cầu giả mạo lên máy chủ nhằm đánh cắp thông tin của người dùng.
  - ***Ví dụ***: Hacker cố tình tạo một trang đăng nhập giả mạo để gởi thông tin lên một máy chủ ngân hàng, nếu máy chủ ngân hàng không có biện pháp phòng chống CSRF, nạn nhân vẫn đăng nhập được vào ngân hàng nhưng đồng thời thông tin đăng nhập cũng sẽ bị hacker đánh cắp.
- Laravel yêu cầu tất cả các request POST đều phải có token **csrf**.

Các thành phần cơ bản / CSRF Protection

- Phải thêm **@csrf** vào trong thẻ FORM.

```
<form action="{{ route('chude.them') }}" method="post">
    @csrf
    <div class="mb-3">
        <label for="TenChuDe">Tên chủ đề</label>
        <input type="text" name="TenChuDe" required />
    </div>

    <button type="submit">Thêm vào CSDL</button>
</form>
```

Các thành phần cơ bản

- Cơ sở dữ liệu.
- Routing.
- CSRF Protection.
- **Session.**
- Validation.
- Blade templates.

Các thành phần cơ bản / Session

- Để cấu hình thông số cho session, truy cập **config/session.php**.
- Để lưu dữ liệu vào session:

```php
// Thông qua Request
$request->session()->put('key', 'value');

// Thông qua hàm toàn cục
session(['key' => 'value']);
```

- Để truy xuất dữ liệu đã lưu:

```php
// Thông qua Request
$request->session()->get('key');

// Thông qua hàm toàn cục
$value = session('key');
```

Các thành phần cơ bản / Session

- Session dùng một lần (**flash**) và sẽ bị xóa sau khi thực hiện xong request tiếp theo:

```
$request->session()->flash('status', 'Đã thêm thành công!');
```

- Để gởi **flash session** từ Controller qua View:

```
return redirect()->route('chude.them')->with('status', 'Thêm thành công!');
```

- Để hiển thị **flash session** trên View:

```
@session('status')
    <div class="alert alert-info">
        {{ session('status') }}
    </div>
@endsession
```

- Để xóa session: `$request->session()->forget('key');`

Các thành phần cơ bản

- Cơ sở dữ liệu.
- Routing.
- CSRF Protection.
- Session.
- **Validation.**
- Blade templates.

Các thành phần cơ bản / Validation

- **Validation** bao gồm một tập hợp các **luật** để kiểm tra dữ liệu trên form và hiển thị các **thông báo lỗi** nếu luật bị vi phạm.
- Cài đặt trong Controller:

```
$request->validate([
   'email' => ['required', 'email', 'max:255', 'unique:users'],
   'password' => ['required', 'min:6', 'confirmed'],
   'privilege' => ['required']
]);
```

- Hiển thị thông báo lỗi trên View:

```
@error('email')
   <div class="invalid-feedback">
      <strong>{{ $message }}</strong>
   </div>
@enderror
```

Các thành phần cơ bản / Validation

- Phải Việt hóa tập tin trong **lang\en\validation.php** để có thể hiển thị Tiếng Việt.
- Để xuất thư mục ngôn ngữ, cần chạy lệnh **`php artisan lang:publish`**
- Để xem tất cả các luật: https://laravel.com/docs/13.x/validation#available-validation-rules
- Xem thêm: https://laravel.com/docs/13.x/validation

Các thành phần cơ bản

- Cơ sở dữ liệu.
- Routing.
- CSRF Protection.
- Session.
- Validation.
- **Blade templates.**

Các thành phần cơ bản / Blade templates

- **Controller** trong Laravel trả dữ liệu cho **View**.
- **View** phải có khả năng xử lý dữ liệu và hiển thị ra màn hình. Điều này được thực hiện bằng cách dùng **Blade**, nó cho chúng ta "nhúng" **mã Blade** vào trong tài liệu HTML.
- **Blade templates** là một công cụ tạo mẫu (Templating engines) của Laravel, có vai trò chuyển **mã Blade** sang **mã PHP thuần túy** trong View.
- Các tập tin **Blade** trong views cần có phần mở rộng **.blade.php**

Các thành phần cơ bản / Blade templates

- Được quy định trong thư mục **resources/views**
  - Thư mục **layouts** chứa view master.
- Gọi View từ Controller:

```
return view('chude.them');
```

- Gọi View từ Controller kèm theo dữ liệu:

```
$chude = ChuDe::all();
return view('chude.danhsach', compact('chude'));
```

```
$chude = ChuDe::all();
$baiviet = BaiViet::find($id);
return view('baiviet.sua', compact('chude', 'baiviet'));
```

Các thành phần cơ bản / **Blade templates**

- Các từ khóa thường dùng:
  - @yield('name')
  - @section('name')
  - @extends('layouts.app')
  - {{ $data }}
  - {!! data !!}
  - @php … @endphp
  - @include('view.name', ['some' => 'data'])
  - …
- Xem thêm: https://laravel.com/docs/13.x/blade

Nội dung chính của phần này

- ❑ Giới thiệu.
- ❑ Cài đặt.
- ❑ Cấu trúc thư mục.
- ❑ Cấu hình.
- ❑ Các thành phần cơ bản.
- ❑ **Các thành phần nâng cao.**

Các thành phần nâng cao

- **Collections**
- **Helpers**
- **Strings**
- **Middleware** (Xem thêm tại: https://laravel.com/docs/13.x/middleware)
- **File Storage** (Xem thêm tại: https://laravel.com/docs/13.x/filesystem)
- **Mail** (Xem thêm tại: https://laravel.com/docs/13.x/mail)
- **Notifications** (Xem thêm tại: https://laravel.com/docs/13.x/notifications)
- **Queues** (Xem thêm tại: https://laravel.com/docs/13.x/queues)

Các thành phần nâng cao / **Collections**

- Các phương thức sẵn có (https://laravel.com/docs/13.x/collections)

after	diff	flatMap	last	pad	replaceRecursive	sortKeysDesc	unless	**whereNotNull**
all	diffAssoc	flatten	lazy	partition	reverse	sortKeysUsing	unlessEmpty	**whereNull**
average	diffAssocUsing	flip	macro	percentage	search	splice	unlessNotEmpty	wrap
avg	diffKeys	forget	make	pipe	select	split	unwrap	zip
before	doesntContain	forPage	map	pipeInto	shift	splitIn	value	
chunk	dot	**get**	mapInto	pipeThrough	shuffle	**sum**	values	
chunkWhile	dump	**groupBy**	mapSpread	**pluck**	skip	**take**	when	
collapse	duplicates	has	mapToGroups	pop	skipUntil	takeUntil	whenEmpty	
collect	duplicatesStrict	hasAny	mapWithKeys	prepend	skipWhile	takeWhile	whenNotEmpty	
combine	each	implode	**max**	pull	slice	tap	**where**	
concat	eachSpread	intersect	median	push	sliding	times	whereStrict	
contains	ensure	intersectAssoc	merge	put	sole	**toArray**	whereBetween	
containsOneItem	every	intersectByKeys	mergeRecursive	random	some	**toJson**	**whereIn**	
containsStrict	except	**isEmpty**	**min**	range	sort	transform	whereInStrict	
count	filter	**isNotEmpty**	mode	reduce	**sortBy**	undot	whereInstanceOf	
countBy	**first**	join	multiply	reduceSpread	**sortByDesc**	union	whereNotBetween	
crossJoin	**firstOrFail**	keyBy	nth	reject	sortDesc	unique	**whereNotIn**	
dd	firstWhere	keys	only	replace	sortKeys	uniqueStrict	whereNotInStrict	

Các thành phần nâng cao / **Helpers**

- Hàm xử lý Mảng & Đối tượng (https://laravel.com/docs/13.x/helpers#arrays-and-objects-method-list)
- Hàm xử lý Số học (https://laravel.com/docs/13.x/helpers#numbers-method-list)
- Hàm xử lý Đường dẫn (https://laravel.com/docs/13.x/helpers#paths-method-list)
- Hàm xử lý Tài nguyên (https://laravel.com/docs/13.x/helpers#urls-method-list)
- Hàm xử lý Khác (https://laravel.com/docs/13.x/helpers#miscellaneous-method-list)

Các thành phần nâng cao / **Strings**

- Các phương thức sẵn có (https://laravel.com/docs/13.x/strings)

__	Str::camel	Str::isAscii	Str::orderedUuid	Str::replaceArray	Str::startsWith	Str::ltrim	str
class_basename	Str::charAt	Str::isJson	Str::padBoth	Str::replaceFirst	Str::studly	Str::rtrim	trans
e	Str::chopStart	Str::isUlid	**Str::padLeft**	Str::replaceLast	Str::substr	Str::ucfirst	trans_choice
preg_replace_array	Str::chopEnd	Str::isUrl	Str::padRight	Str::replaceMatches	Str::substrCount	Str::ucsplit	
Str::after	Str::contains	Str::isUuid	Str::password	Str::replaceStart	Str::substrReplace	Str::upper	
Str::afterLast	Str::containsAll	Str::kebab	Str::plural	Str::replaceEnd	Str::swap	Str::ulid	
Str::apa	Str::endsWith	Str::lcfirst	Str::pluralStudly	Str::reverse	Str::take	Str::unwrap	
Str::ascii	Str::excerpt	Str::length	Str::position	Str::singular	Str::title	Str::uuid	
Str::before	Str::finish	**Str::limit**	Str::random	**Str::slug**	Str::toBase64	Str::wordCount	
Str::beforeLast	Str::headline	Str::lower	Str::remove	Str::snake	Str::toHtmlString	Str::wordWrap	
Str::between	Str::inlineMarkdown	Str::markdown	Str::repeat	Str::squish	Str::transliterate	Str::words	
Str::betweenFirst	Str::is	Str::mask	Str::replace	Str::start	**Str::trim**	Str::wrap	

Giải đáp thắc mắc